

Modellierung, Simulation und virtuelle Validierung eines Adaptive-Cruise-Control-Systems (ACC) auf Basis von Sensorfusion

Link: <https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.17-11-2023.2342869>

Projektbeschreibung

Entwicklung und virtuelle Validierung eines Adaptive-Cruise-Control-Systems (ACC) zur automatisierten Längsregelung eines Fahrzeugs. Das System nutzt die Fusion von Radar- und Kameradaten, um relevante Objekte zu erkennen und das **Most Important Object (MIO)** – typischerweise das vorausfahrende Fahrzeug in der eigenen Fahrspur – zu bestimmen.

Auf Basis der Fahrzeugzustände des Ego- und vorausfahrenden Fahrzeugs berechnet der Regelalgorithmus eine Sollgeschwindigkeit. Ein Längsregler setzt diese anschließend über entsprechende Beschleunigungs- und Bremsanforderungen um, um einen definierten Sicherheitsabstand einzuhalten.

Systemkomponenten

- **Sensorfusion:** Kombination von Radar- und Kameradaten zur robusteren Objekterkennung.
- **MIO-Erkennung:** Identifikation des relevanten vorausfahrenden Fahrzeugs innerhalb der eigenen Fahrspur.
- **Stateflow-Steuerlogik:** Verarbeitung von Geschwindigkeit und Abstand zur Bestimmung der erforderlichen Sollgeschwindigkeit.
- **Längsregelung:** Umsetzung der Sollgeschwindigkeit durch Ansteuerung von Beschleunigungs- und Bremsanforderungen.
- **Virtuelle Validierung:** Closed-Loop-Simulation des Gesamtsystems in definierten Fahrszenarien.

Technische Herausforderungen und Lösungsansätze

1. Auswahl der Simulationsumgebung

Zu Beginn des Projekts wurde die Nutzung von **MATLAB RoadRunner** für die Erstellung und Simulation der Fahrszenarien betrachtet. Da es sich um ein **ADAS-System der Level 1** handelt und keine hochkomplexen Verkehrsszenarien erforderlich waren, wurde stattdessen die integrierte **Driving Scenario**-Umgebung von MATLAB verwendet. Damit konnten die relevanten Fahrsituationen direkt modelliert und für die Validierung des ACC-Systems eingesetzt werden.

2. Robuste Fahrspurerkennung

Eine wesentliche Herausforderung bestand in der kamerabasierten Fahrspurerkennung. Die Kameradaten wurden in binäre Score-Bilder zur Identifikation der Fahrspurmarkierungen überführt. Bei einem vorausfahrenden gelben Fahrzeug entstanden dabei zusätzliche Bildartefakte und Störungen.

Zur Reduzierung dieser Störungen wurden Informationen aus der Objekterkennung verwendet. Die erkannte Fahrzeugfarbe wurde zur Identifikation des betroffenen Bildbereichs genutzt, der anschließend in der binären Darstellung maskiert wurde. Dadurch konnte der Einfluss des vorausfahrenden Fahrzeugs auf die Fahrspurerkennung deutlich reduziert werden.

3. Bestimmung und Regelung der Fahrzeuggeschwindigkeit

Die Sollgeschwindigkeit des Ego-Fahrzeugs wird aus mehreren Eingangsgrößen der Kamera- und Radarsensorik bestimmt. Dabei werden insbesondere der Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug und dessen Geschwindigkeit berücksichtigt.

Zur Verarbeitung dieser Eingangsgrößen wurde eine **Stateflow-Steuerlogik** entwickelt. Die Logik überwacht kontinuierlich Geschwindigkeit und Fahrzeugabstand und leitet daraus entsprechende Regelaktionen für die Längsregelung ab.

Ergebnis

Das entwickelte ACC-System wurde in einer **virtuellen Closed-Loop-Umgebung** modelliert und validiert. Durch die Kombination von Sensorfusion, MIO-Erkennung, kamerabasierter Fahrspurerkennung und Stateflow-basierter Steuerlogik konnte ein integrierter Ansatz zur virtuellen Validierung der ACC-Längsregelung umgesetzt werden.

Publikation: European Alliance for Innovation (EAI), International Conference 2023
DOI: 10.4108/eai.17-11-2023.2342869

Modelling, Simulation and Virtual Validation of an Adaptive Cruise Control (ACC) System Based on Sensor Fusion

Project Description

Development and virtual validation of an Adaptive Cruise Control (ACC) system for automated longitudinal vehicle control. The system uses the fusion of radar and camera data to detect relevant objects and identify the **Most Important Object (MIO)**—typically the lead vehicle within the ego vehicle's lane.

Based on the vehicle states of the ego and lead vehicles, the control algorithm calculates a target speed. A longitudinal controller then implements the target speed through appropriate acceleration and braking commands while maintaining a defined safe following distance.

System Components

- **Sensor Fusion:** Combination of radar and camera data for more robust object detection.
- **MIO Selection:** Identification of the relevant lead vehicle within the ego vehicle's lane.
- **Stateflow Control Logic:** Processing of vehicle speed and inter-vehicle distance to determine the required target speed.
- **Longitudinal Control:** Implementation of the target speed through acceleration and braking commands.
- **Virtual Validation:** Closed-loop simulation of the complete system in defined driving scenarios.

Technical Challenges and Solutions

1. Selection of the Simulation Environment

At the beginning of the project, **MATLAB RoadRunner** was considered for creating and simulating the driving scenarios. Since the system was designed as a **Level 1 ADAS** function and did not require highly complex traffic scenarios, the integrated **Driving Scenario** environment in MATLAB was selected instead. This enabled the relevant driving situations to be modelled and used directly for ACC system validation.

2. Robust Lane Detection

A key challenge was camera-based lane detection. Camera data was converted into binary score images to identify lane markings. When a yellow vehicle was present ahead of the ego vehicle, the binary conversion introduced additional image artefacts and noise.

To reduce these disturbances, information from the object-detection module was incorporated. The detected vehicle colour was used to identify the affected image region, which was subsequently masked in the binary representation. This significantly reduced the influence of the lead vehicle on the lane-detection process.

3. Vehicle Speed Determination and Control

The target speed of the ego vehicle is determined using multiple inputs from the camera and radar sensors. In particular, the distance to the lead vehicle and its velocity are considered.

A **Stateflow control logic** was developed to process these inputs. The logic continuously monitors vehicle speed and inter-vehicle distance and determines the corresponding control actions for longitudinal vehicle control.

Result

The developed ACC system was modelled and validated in a **virtual closed-loop environment**. By combining sensor fusion, MIO selection, camera-based lane detection, and Stateflow-based control logic, an integrated approach for the virtual validation of ACC longitudinal control was implemented.

Publication: European Alliance for Innovation (EAI), International Conference 2023

DOI: 10.4108/eai.17-11-2023.2342869